

Кратки решения на задачите от писмения изпит
по ЕАИ на специалност “Компютърни науки”,
проведен на 15 юни 2026 г.

Задача 1. Да се докаже, че следните езици са безконтекстни:

(а) $L_1 \stackrel{\text{деф.}}{=} \{a^n b^k c^t \mid n + k = 2t\}$. (5 точки)

(б) $L_2 \stackrel{\text{деф.}}{=} \{a^{2n} b^k c^t \mid n + k \geq 2t\}$. (5 точки)

Решение. Преди да строим граматики, ще се опитаме да опростим езиците.

(а) Нека вземем една дума $\alpha \in L_1$. Тогава знаем, че съществуват $n, k, t \in \mathbb{N}$, за които $2t = n + k$. Тъй като $n + k$ е четно, то възможностите са следните:

1 сл. n, k са четни, тоест $n = 2n_1$ и $k = 2k_1$ за някои $n_1, k_1 \in \mathbb{N}$. Тогава $t = n_1 + k_1$.

2 сл. n, k са нечетни, тоест $n = 2n_1 + 1$ и $k = 2k_1 + 1$ за някои $n_1, k_1 \in \mathbb{N}$. Тогава $t = n_1 + k_1 + 1$.

Тогава:

$$\begin{aligned} L_1 &\subseteq \underbrace{\{a^{2n_1} b^{2k_1} c^{n_1+k_1} \mid n_1, k_1 \in \mathbb{N}\}}_{L_{1,0}} \cup \underbrace{\{a^{2n_1+1} b^{2k_1+1} c^{n_1+k_1+1} \mid n_1, k_1 \in \mathbb{N}\}}_{L_{1,1}} \\ &= \underbrace{\phantom{\{a^{2n_1} b^{2k_1} c^{n_1+k_1} \mid n_1, k_1 \in \mathbb{N}\}}}_{L_{1,0}} \cup \{a\} \cdot \underbrace{\{a^{2n_1} b^{2k_1+1} c^{n_1+k_1} \mid n_1, k_1 \in \mathbb{N}\}}_{L'_{1,1}} \cdot \{c\}. \end{aligned}$$

Обратното включване може да се провери директно:

- $L_{1,0} \subseteq L$, понеже $2n_1 + 2k_1 = 2(n_1 + k_1)$;
- $L_{1,1} \subseteq L$, понеже $(2n_1 + 1) + (2k_1 + 1) = 2(n_1 + k_1 + 1)$.

За $L_{1,0}$ следната граматика върши работа:

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow aaSc \mid A \\ A &\longrightarrow bbAc \mid \varepsilon. \end{aligned}$$

Доказателство за коректност ще бъде пропуснато, понеже подобни граматика са правени на упражнения[†], но се очаква да бъдат направени от студента.

За $L'_{1,1}$ е достатъчно да се вземе горната граматика и ε да се смени с b . От там нататък доказателството е аналогично (и съответно не се изисква от студента). Накрая, тъй като $\{a\}, \{c\}$ са безконтекстни и безконтекстните езици са затворени относно конкатенация и обединение, то L_1 е безконтекстен.

(б) Езикът L_2 е аналогичен на L_1 , с разликата, че a -тата трябва да идват по двойки и си позволяваме допълнителни срещания на a и на b . Формално, нека $\alpha \in L_2$. Нека $n, k, t \in \mathbb{N}$ са такива, че $\alpha = a^{2n}b^k c^t$ и $n + k \geq 2t$. Тогава има $n', n'', k', k'' \in \mathbb{N}$, за които $n = n' + n'', k = k' + k''$ и $n' + k' = 2t$. Имаме две възможности:

1 сл. n', k' са четни, тоест $n' = 2n_1$ и $k' = 2k_1$ за някои $n_1, k_1 \in \mathbb{N}$. Тогава $t = n_1 + k_1$.

2 сл. n', k' са нечетни, тоест $n' = 2n_1 + 1$ и $k' = 2k_1 + 1$ за някои $n_1, k_1 \in \mathbb{N}$. Тогава $t = n_1 + k_1 + 1$.

Ще излезе, че:

$$\begin{aligned} L_2 = & \underbrace{\{aa\}^*}_{\text{допълнителните } 2n'' \text{ срещания на } a} \cdot \underbrace{\{a^{4n_1}b^{2k_1+k''}c^{n_1+k_1} \mid n_1, k_1, k'' \in \mathbb{N}\}}_{L'_{2,0}} \\ & \cup \\ & \underbrace{\{aa\}^*}_{\text{допълнителните } 2n'' \text{ срещания на } a} \cdot \{aa\} \cdot \underbrace{\{a^{4n_1}b^{2k_1+1+k''}c^{n_1+k_1} \mid n_1, k_1, k'' \in \mathbb{N}\}}_{L'_{2,1}} \cdot \{c\}. \end{aligned}$$

За $L'_{2,0}$ следната граматика върши работа:

$$\begin{aligned} S &\longrightarrow aaaaSc \mid A \\ A &\longrightarrow bbAc \mid B \\ B &\longrightarrow bB \mid \varepsilon. \end{aligned}$$

Както горе, доказателството за коректност ще бъде пропуснато.

За $L'_{2,1}$ заменяме в горната граматика ε с b .

[†]Със сигурност на упражнения са показвани $\{a^n b^m c^{n+m} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ и $\{a^{2n} b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Задача 2 (10 точки). Вярно ли е, че за всеки безконтекстен език L над азбуката $\Sigma = \{a, b\}^*$, езикът $\text{Pal}(L)$ също е безконтекстен, където

$$\text{Pal}(L) \stackrel{\text{деф.}}{=} \{\alpha \in L \mid \alpha = \alpha^{rev} \text{ \& } |\alpha| \text{ е нечетно}\}?$$

Решение. Нека положим:

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\} \cdot \{a\}^+.$$

Ясно е, че L е безконтекстен. Една дума $\alpha \in L$ има вида $a^n b^n a^k$, за някои $n, k > 0$. Ако изискаме $\alpha = \alpha^{rev}$, то тогава:

$$a^n b^n a^k = a^k b^n a^n.$$

В този случай, ще имаме $n = k$. Така $\alpha = a^n b^n a^n$. Ако допълнително искаме и $|\alpha|$ да бъде нечетно, то тогава n ще бъде нечетно, тоест $n = 2t + 1$ за някое $t \in \mathbb{N}$. Следователно $\alpha = a^{2t+1} b^{2t+1} a^{2t+1}$. Така:

$$\text{Pal}(L) = \{a^{2t+1} b^{2t+1} a^{2t+1} \mid t \in \mathbb{N}\}.$$

Няма нужда от доказателство, че езикът не е безконтекстен, понеже е напълно аналогично на това за:

$$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\},$$

което може да се ползва наготово (за $p \geq 1$ избираме $\alpha = a^{2p+1} b^{2p+1} a^{2p+1}$ и $i = 0$ върши работа за всяко разбиване на α от лемата за покачване).

Задача 3. За произволен език L над азбуката $\Sigma = \{a, b\}^*$, да разгледаме операцията:

$$\text{Switch}(L) \stackrel{\text{деф.}}{=} \{x_1x_2 \dots x_ny_n \dots y_2y_1 \mid x_1y_1x_2y_2 \dots x_ny_n \in L\},$$

където с x_i и y_i означаваме букви от Σ .

- (а) Вярно ли е, че ако езикът L е регулярен, тогава и езикът $\text{Switch}(L)$ е регулярен? **(5 точки)**
- (б) Вярно ли е, че ако езикът L е регулярен, тогава езикът $\text{Switch}(L)$ е безконтекстен? **(5 точки)**
- (в) Да се докаже, че при $L \stackrel{\text{деф.}}{=} \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, езикът $\text{Switch}(L)$ **не е** безконтекстен. **(5 точки)**

Решение.

(а) Ако $(ab)^n = x_1y_1x_2y_2 \dots x_ny_n$, то тогава $x_i = a$ и $y_i = b$ за всяко $1 \leq i \leq n$. Следователно $x_1x_2 \dots x_ny_n \dots y_2y_1 = a^n b^n$, откъдето:

$$\text{Switch}(\underbrace{\{ab\}^*}_{\text{регулярен}}) = \underbrace{\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}}_{\text{класически нерегулярен}}.$$

(б) За тази задача ще вземем вдъхновение от конструкцията, която прави регулярна граматика от ДКА. Искаме една дума, която бихме прочели в автомата буква по буква от ляво надясно, в граматиката да редуваме една буква отляво и една отдясно. По-формално, нека $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F \rangle$ е ДКА за езика L . Строим граматика $G = \langle \Sigma, V, S, R \rangle$ по следния начин:

- за всяко състояние $q \in Q$ ще имаме съответно променливата A_q в G (все пак искаме да кодираме информация от $\mathcal{A}$);
- $S = A_s$ (започваме както бихме започнали и в $\mathcal{A}$);
- за всяко $p, q \in Q$ и $x, y \in \Sigma$, ако $\delta^*(p, xy) = q$, то добавяме правилото $A_p \longrightarrow xA_qy$ (тук се случва това редуване отляво и отдясно);
- за всяко $f \in F$ добавяме правилото $A_f \longrightarrow \varepsilon$ (приключваме когато $\mathcal{A}$ би приел думата).

Хипотезата ни е следната:

$$\mathcal{L}_G(A_p) = \{x_1x_2 \dots x_ny_n \dots y_2y_1 \mid \delta^*(p, x_1y_1x_2y_2 \dots x_ny_n) \in F\} \text{ за всяко } p \in Q.$$

За по-кратък запис в доказателството ще използваме следните означения:

- за дума $\alpha = x_1y_1x_2y_2 \dots x_ny_n$ дефинираме $\mathbf{sw}(\alpha) = x_1x_2 \dots x_ny_n \dots y_2y_1$;
- за дума $\alpha = x_1x_2 \dots x_ny_n \dots y_2y_1$ дефинираме $\mathbf{unsw}(\alpha) = x_1y_1x_2y_2 \dots x_ny_n$.

Нека забележим, че:

$$\alpha = \mathbf{sw}(\mathbf{unsw}(\alpha)) = \mathbf{unsw}(\mathbf{sw}(\alpha)).$$

За да верифицираме хипотезата, ще покажем следните неща:

- (1) за всяко $n \in \mathbb{N}, p \in Q, \alpha \in \Sigma^*$, ако $A_p \overset{n}{\triangleleft}_G \alpha$, то $\delta^*(p, \mathbf{unsw}(\alpha)) \in F$;
- (2) за всяко $\alpha \in (\Sigma^2)^*, p \in Q$, ако $\delta^*(p, \alpha) \in F$, то $A_p \overset{*}{\triangleleft}_G \mathbf{sw}(\alpha)$.

Доказателство на (1) протича с индукция относно n :

(База) Ако $A_p \overset{0}{\triangleleft}_G \alpha$, то $\alpha = A_p \notin \Sigma^*$, откъдето импликацията е тривиално изпълнена.

(ИС) Нека $A_p \overset{n+1}{\triangleleft}_G \alpha \in \Sigma^*$. Тогава сме приложили някое правило. Имаме следните възможности за първо приложено правило:

- 1 сл. приложили сме правилото $A_p \rightarrow \varepsilon$ – тогава $\alpha = \varepsilon$ и $p \in F$ (понеже правилото е в граматиката), следователно:

$$\delta^*(p, \mathbf{unsw}(\alpha)) = \delta^*(p, \mathbf{unsw}(\varepsilon)) = \delta^*(p, \varepsilon) = p \in F.$$

- 2 сл. приложили сме правило от вида $A_p \rightarrow xA_qy$ – тогава $\delta^*(p, xy) = q$ и има $\beta \in \Sigma^*$, за което $\alpha = x\beta y$ и $A_q \overset{n}{\triangleleft}_G \beta$. Тогава по (ИП) имаме, че $\delta^*(q, \mathbf{unsw}(\beta)) \in F$, откъдето:

$$\begin{aligned} \delta^*(p, \mathbf{unsw}(\alpha)) &= \delta^*(p, \mathbf{unsw}(x\beta y)) \\ &= \delta^*(p, xy \cdot \mathbf{unsw}(\beta)) \\ &= \delta^*(\delta^*(p, xy), \mathbf{unsw}(\beta)) \\ &= \delta^*(q, \mathbf{unsw}(\beta)) \in F. \end{aligned}$$

Доказателство на (2) протича с индукция относно $|\alpha|$:

(База) Ако $|\alpha| = 0$, то $\alpha = \varepsilon$. Ако $\delta^*(p, \alpha) \in F$, то тогава $p = \delta^*(p, \varepsilon) = \delta^*(p, \alpha) \in F$.

Така $A_p \rightarrow \varepsilon$ е правило в граматиката, откъдето $A_p \stackrel{*}{\triangleleft}_G \varepsilon = \alpha$.

(ИС) Нека сега $|\alpha| > 0$ и $\delta^*(p, \alpha) \in F$. Тъй като $|\alpha| > 0$ и $\alpha \in (\Sigma^2)^*$, то има $x, y \in \Sigma$ и $\beta \in \Sigma^*$, за които $\alpha = xy\beta$. Нека положим $q := \delta^*(p, xy)$. Тогава имаме правилото $A_p \rightarrow xA_qy$. Освен това $\delta^*(q, \beta) = \delta^*(p, xy\beta) = \delta^*(p, \alpha) \in F$ и значи можем да приложим (ИП). Тогава $A_q \stackrel{*}{\triangleleft}_G \mathbf{sw}(\beta)$ и заради наличието на горното правило, $A_p \stackrel{*}{\triangleleft}_G x\mathbf{sw}(\beta)y = \mathbf{sw}(\alpha)$.

Сега остава да приложим (1) и (2) за $p = s$, за да покажем:

$$\mathcal{L}(G) = \mathbf{Switch}(L).$$

($\subseteq$) Нека $\alpha \in \mathcal{L}(G)$, то тогава $A_s \stackrel{*}{\triangleleft}_G \alpha$, откъдето $\delta^*(s, \mathbf{unsw}(\alpha)) \in F$. Така $\mathbf{unsw}(\alpha) \in \mathcal{L}(\mathcal{A}) = L$. Освен това $\alpha = \mathbf{sw}(\mathbf{unsw}(\alpha))$, следователно $\alpha \in \mathbf{Switch}(L)$.

($\supseteq$) Нека $\alpha \in \mathbf{Switch}(L)$. Тогава има $\beta \in L$, за което $\alpha = \mathbf{sw}(\beta)$. Със сигурност $\beta \in (\Sigma^2)^*$ (иначе $\mathbf{sw}(\beta)$ нямаше да е дефинирано). Тъй като $\beta \in L$, то $\delta^*(s, \beta) \in F$, откъдето по (2) имаме $A_s \stackrel{*}{\triangleleft}_G \mathbf{sw}(\beta) = \alpha$. Така $\alpha \in \mathcal{L}(G)$.

(в) Ще покажем, че $\mathbf{Switch}(L) \cap (\Sigma^4)^*$ не е безконтекстен. Тъй като езикът $(\Sigma^4)^*$ е регулярен и сечението на регулярен с безконтекстен е безконтекстен, от там ще следва и, че $\mathbf{Switch}(L)^\dagger$ не е безконтекстен. Нека $\alpha \in \mathbf{Switch}(L) \cap (\Sigma^4)^*$ се получава от $\beta \in L$. Тогава β има вида $a^{2n}b^{2n}$. Нека $\beta = x_1y_1x_2y_2 \dots x_{2n}y_{2n}$. Тогава:

- $x_i = y_i = a$ за $1 \leq i \leq n$;
- $x_i = y_i = b$ за $n + 1 \leq i \leq 2n$.

Така:

$$\alpha = \underbrace{x_1 \dots x_n}_{\text{само } a} \underbrace{x_{n+1} \dots x_{2n}}_{\text{само } b} \underbrace{y_{2n} \dots y_{n+1}}_{\text{само } b} \underbrace{y_n \dots y_1}_{\text{само } a} = a^n b^{2n} a^n,$$

следователно:

$$\mathbf{Switch}(L) \cap (\Sigma^4)^* = \{a^n b^{2n} a^n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Както в предната задача, доказателството за това, че езикът не е безконтекстен, ще бъде спестено, поради фактът, че то е аналогично с показвани неща (за $p \geq 1$ избираме $\alpha = a^p b^{2p} a^p$ и $i = 0$ върши работа за всяко разбиване на α от лемата за покачване).

[†]На когото му е интересно, $\mathbf{Switch}(L) = \{a^{\lceil \frac{n}{2} \rceil} b^n a^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \mid n \in \mathbb{N}\}$.